Цвета и фоны

Выполнили: Баскаков Егор, Молев Никита
ИБ -31 БО

Цвет в **CSS** используется для:

- оформления текста
- оформления фона
- создания границ
- создания градиентов
- визуального выделения элементов

В **CSS** цвет можно задавать разными способами.
Выбор формата зависит от задачи: например, если нужна прозрачность — используется **RGBA** или **HSLA.**

Формат HEX

Формат HEX
HEX — шестнадцатеричная запись цвета.
Структура:
#**RRGGBB**
RR — красный компонент
GG — зелёный компонент
BB — синий компонент
Диапазон:
00 – **FF** (**0**–**255** в десятичной системе)

HTML:

```
<div class="hex-example">
  Это красный цвет HEX
</div>
```

CSS:

```
.hex-example {
  color: #FF0000;
  font-size: 24px;
}
```

Preview

Это красный цвет HEX

Преимущества формата:

- Удобство копирования — значения легко переносить из графических редакторов (**Photoshop**, **Figma**) прямо в код.
- Компактность в **CSS** — запись #**FF0000** короче, чем **rgb**(**255**,**0**,**0**) или **hsl**(**0**,**100**%,**50**%).
- Короткая форма — если каналы состоят из повторяющихся пар (например, #**aabbcc**), можно писать #**abc** (работает только для одинаковых цифр в каждой паре).

Сокращённая форма **HEX**

Как работает сокращение?
Если каждая пара символов одинаковая (**RR, GG, BB**), можно записать только один символ.
#FF0000 → **#F00** (Красный)
#FFFFFF → **#FFF** (Белый)
#112233 → **#123** (Тёмный)
#123456 → Нельзя сократить (цифры в парах разные)

```
.hex-example {
        color: #F00;
        font-size: 24px;
}
```

Это то же самое, что #FF0000

Preview

Это красный цвет HEX

Формат RGB

HTML:

```
<div class="rgb-example">
  Это зелёный цвет RGB
</div>
```

CSS:

```
.rgb-example {
  color: rgb(0, 255, 0);
  font-size: 24px;
}
```

Preview

Это зелёный цвет RGB

RGB — Red, Green, Blue.

Формат записи:rgb(красный, зелёный, синий)

- Диапазон:0 – 255
- Особенности:
- Удобен для динамического изменения цвета

Можно определить цвет, используя значения красной, зеленой и синей составляющей в десятичном исчислении. Каждая из трех компонент цвета принимает значение от 0 до 255. Также допустимо **задавать цвет в процентном отношении**, при этом 100% будет соответствовать числу 255. Вначале указывается ключевое слово rgb, а затем в скобках, через запятую указываются компоненты цвета, например rgb(255, 128, 128) или rgb(100%, 50%, 50%).

Формат RGBA

RGBA — RGB + Alpha (прозрачность).
Alpha:
0 — полностью прозрачный
1 — полностью непрозрачный
Используется, когда нужно:
сделать полупрозрачный фон
сохранить непрозрачный текст

HTML:
```
<div class="rgba3">Прозрачный 0.1</div>
```

CSS:
```
.rgba3 {
  background: rgba(255, 0, 0, 0.1);
  padding: 20px;
}
```

Preview

Прозрачный 0.1

HTML:
```
<div class="rgba1">непрозрачный</div>
```

CSS:
```
.rgba1 {
  background: rgba(255, 0, 0, 1);
  padding: 20px;
}
```

Preview

непрозрачный

Формат HSL

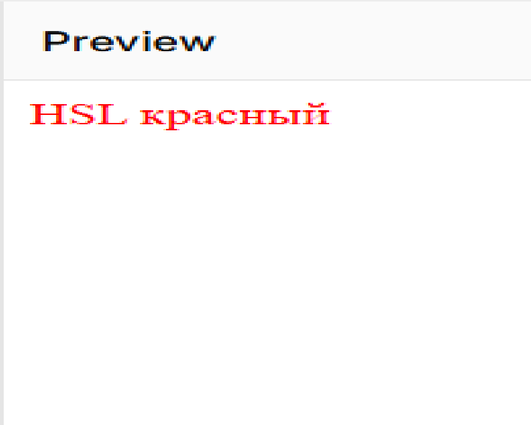
HSL — Hue, Saturation, Lightness.
Hue (оттенок): **0–360°**
Saturation (насыщенность): **0–100%**
Lightness (светлота): **0–100%**
Преимущество:

- Удобно управлять яркостью
- Легко создавать вариации цвета

Насыщенностью называется интенсивность цвета, измеряется в процентах от **0%** до **100%**. Значение **0%** обозначает отсутствие цвета и оттенок серого, **100%** максимальное значение насыщенности.
Светлота задает, насколько цвет яркий и указывается в процентах от **0%** до **100%**. Малые значения делают цвет темнее, а высокие светлее, крайние значения **0%** и **100%** соответствуют чёрному и белому цвету.

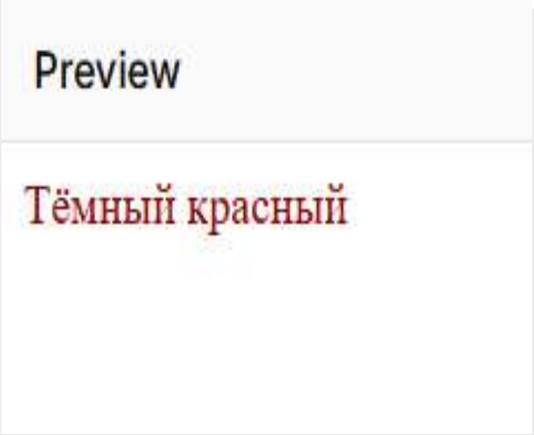
html:
```
<div class="hsl1">HSL красный</div>
```

CSS: .
```
hsl1 { color: hsl(0, 100%, 50%); }
```
html:
```
<div class="hsl2">Тёмный красный</div>
```



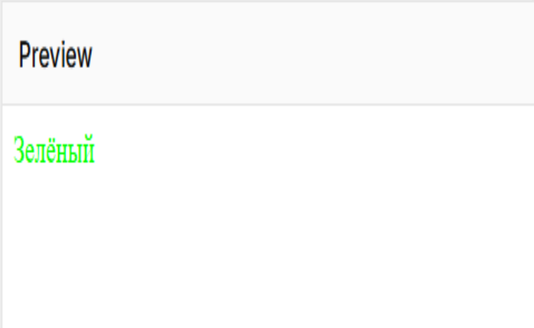
Html:
```
<div class="hsl2">Тёмный красный</div>
```

CSS:
```
.hsl2 {
  color: hsl(0, 100%, 30%);
}
```



HTML:
```
<div class="hsl3">Зелёный</div>
```

CSS:
```
.hsl3 {
  color: hsl(120, 100%, 50%);
}
```



Свойство **color**

Свойство задаёт цвет шрифта с помощью различных систем цветопередачи.

Свойство описывает цвет текстового содержимого элемента.

HTML:

```
<p class="color-example1">
  Синий текст
</p>
<p class="color-example2">
  Фиолетовый текст
</p>
<p class="color-example3">
  Оранжевый текст
</p>
```

CSS:

```
.color-example1 {
  color: blue;
}
.color-example2 {
  color: #FF00FF;
}
.color-example3 {
  color: rgb(255, 165, 0);
}
```

Preview

Синий текст

Фиолетовый текст

Оранжевый текст

Название	HEX	RGB	Цвет
black	#000000	0,0,0	
silver	#C0C0C0	192,192,192	
gray	#808080	128,128,128	
white	#FFFFFF	255,255,255	
maroon	#800000	128,0,0	
red	#FF0000	255,0,0	
purple	#800080	128,0,128	
fuchsia	#FF00FF	255,0,255	
green	#008000	0,128,0	
lime	#00FF00	0,255,0	
olive	#808000	128,128,0	
yellow	#FFFF00	255,255,0	
navy	#000080	0,0,128	
blue	#0000FF	0,0,255	
teal	#008080	0,128,128	
aqua	#00FFFF	0,255,255	

Кроме того, оно используется для предоставления потенциального косвенного значения (**currentColor**) для любых других свойств, которые принимают значения цвета.

Таблица HTML цветов

Имена цветов в **HTML** не чувствительны к регистру, и могут записываться в любой форме

Также стоит отметить, что имея **147** различных ключевых слов (**17** старых и **130** новых), не все цвета в этом списке уникальны. Некоторые имена обозначают один и тот же цвет. Так, например, и **Grey**, и **Gray** обозначают **50**-процентный серый цвет **#808080**, а **Magenta** — это лишь синоним **HTML** цвета **Fuchsia**, и ссылается на шестнадцатеричный код цвета **#FF00FF**.

Название цвета	HEX	RGB
IndianRed	#CD5C5C	205, 92, 92
LightCoral	#F08080	240, 128, 128
Salmon	#FA8072	250, 128, 114
DarkSalmon	#E9967A	233, 150, 122
LightSalmon	#FFA07A	255, 160, 122
Crimson	#DC143C	220, 20, 60
Red	#FF0000	255, 0, 0
FireBrick	#B22222	178, 34, 34
DarkRed	#8B0000	139, 0, 0

Красные оттенки

Название цвета	HEX	RGB
IndianRed	#CD5C5C	205, 92, 92
LightCoral	#F08080	240, 128, 128
Salmon	#FA8072	250, 128, 114
DarkSalmon	#E9967A	233, 150, 122
LightSalmon	#FFA07A	255, 160, 122
Crimson	#DC143C	220, 20, 60
Red	#FF0000	255, 0, 0
FireBrick	#B22222	178, 34, 34
DarkRed	#8B0000	139, 0, 0

Таблица **HTML** цветов

Розовые оттенки		
Название цвета	**HEX**	**RGB**
Pink	**#FFC0CB**	**255, 192, 203**
LightPink	**#FFB6C1**	**255, 182, 193**
HotPink	**#FF69B4**	**255, 105, 180**
DeepPink	**#FF1493**	**255, 20, 147**
MediumVioletRed	**#C71585**	**199, 21, 133**
PaleVioletRed	**#DB7093**	**219, 112, 147**

Розовые оттенки

Название цвета	HEX	RGB
Pink	#FFC0CB	255, 192, 203
LightPink	#FFB6C1	255, 182, 193
HotPink	#FF69B4	255, 105, 180
DeepPink	#FF1493	255, 20, 147
MediumVioletRed	#C71585	199, 21, 133
PaleVioletRed	#DB7093	219, 112, 147

Таблица **HTML** цветов

Оранжевые оттенки		
Название цвета	**HEX**	**RGB**
LightSalmon	**#FFA07A**	**255, 160, 122**
Coral	**#FF7F50**	**255, 127, 80**
Tomato	**#FF6347**	**255, 99, 71**
OrangeRed	**#FF4500**	**255, 69, 0**
DarkOrange	**#FF8C00**	**255, 140, 0**
Orange	**#FFA500**	**255, 165, 0**

Оранжевые оттенки

Название цвета	HEX	RGB
LightSalmon	#FFA07A	255, 160, 122
Coral	#FF7F50	255, 127, *80*
Tomato	#FF6347	255, *99*, *71*
OrangeRed	#FF4500	255, *69*, *0*
DarkOrange	#FF8C00	255, 140, *0*
Orange	#FFA500	255, 165, *0*

Таблица HTML цветов

Желтые оттенки		
Название цвета	HEX	RGB
Gold	#FFD700	255, 215, 0
Yellow	#FFFF00	255, 255, 0
LightYellow	#FFFFE0	255, 255, 224
LemonChiffon	#FFFACD	255, 250, 205
LightGoldenrodYellow	#FAFAD2	250, 250, 210
PapayaWhip	#FFEFD5	255, 239, 213
Moccasin	#FFE4B5	255, 228, 181
PeachPuff	#FFDAB9	255, 218, 185
PaleGoldenrod	#EEE8AA	238, 232, 170
Khaki	#F0E68C	240, 230, 140
DarkKhaki	#BDB76B	189, 183, 107

Желтые оттенки

Название цвета	HEX	RGB
Gold	#FFD700	255, 215, 0
Yellow	#FFFF00	255, 255, 0
LightYellow	#FFFFE0	255, 255, 224
LemonChiffon	#FFFACD	255, 250, 205
LightGoldenrodYellow	#FAFAD2	250, 250, 210
PapayaWhip	#FFEFD5	255, 239, 213
Moccasin	#FFE4B5	255, 228, 181
PeachPuff	#FFDAB9	255, 218, 185
PaleGoldenrod	#EEE8AA	238, 232, 170
Khaki	#F0E68C	240, 230, 140
DarkKhaki	#BDB76B	189, 183, 107

Таблица HTML цветов

Зеленые оттенки		
Название цвета	HEX	RGB
GreenYellow	#ADFF2F	173, 255, 47
Chartreuse	#7FFF00	127, 255, 0
LawnGreen	#7CFC00	124, 252, 0
Lime	#00FF00	0, 255, 0
LimeGreen	#32CD32	50, 205, 50
PaleGreen	#98FB98	152, 251, 152
LightGreen	#90EE90	144, 238, 144
MediumSpringGreen	#00FA9A	0, 250, 154
SpringGreen	#00FF7F	0, 255, 127
MediumSeaGreen	#3CB371	60, 179, 113
SeaGreen	#2E8B57	46, 139, 87
ForestGreen	#228B22	34, 139, 34
Green	#008000	0, 128, 0
DarkGreen	#006400	0, 100, 0
YellowGreen	#9ACD32	154, 205, 50
OliveDrab	#6B8E23	107, 142, 35
Olive	#808000	128, 128, 0
DarkOliveGreen	#556B2F	85, 107, 47
MediumAquamarine	#66CDAA	102, 205, 170
DarkSeaGreen	#8FBC8F	143, 188, 143
LightSeaGreen	#20B2AA	32, 178, 170
DarkCyan	#008B8B	0, 139, 139
Teal	#008080	0, 128, 128

Название цвета	HEX	RGB
GreenYellow	#ADFF2F	173, 255, 47
Chartreuse	#7FFF00	127, 255, 0
LawnGreen	#7CFC00	124, 252, 0
Lime	#00FF00	0, 255, 0
LimeGreen	#32CD32	50, 205, 50
PaleGreen	#98FB98	152, 251, 152
LightGreen	#90EE90	144, 238, 144
MediumSpringGreen	#00FA9A	0, 250, 154
SpringGreen	#00FF7F	0, 255, 127
MediumSeaGreen	#3CB371	60, 179, 113
SeaGreen	#2E8B57	46, 139, 87
ForestGreen	#228B22	34, 139, 34
Green	#008000	0, 128, 0
DarkGreen	#006400	0, 100, 0
YellowGreen	#9ACD32	154, 205, 50
OliveDrab	#6B8E23	107, 142, 35
Olive	#808000	128, 128, 0
DarkOliveGreen	#556B2F	85, 107, 47
MediumAquamarine	#66CDAA	102, 205, 170
DarkSeaGreen	#8FBC8F	143, 188, 143
LightSeaGreen	#20B2AA	32, 178, 170
DarkCyan	#008B8B	0, 139, 139
Teal	#008080	0, 128, 128

Таблица HTML цветов

Синие оттенки		
Название цвета	HEX	RGB
Aqua	#00FFFF	0, 255, 255
Cyan	#00FFFF	0, 255, 255
LightCyan	#E0FFFF	224, 255, 255
PaleTurquoise	#AFEEEE	175, 238, 238
Aquamarine	#7FFFD4	127, 255, 212
Turquoise	#40E0D0	64, 224, 208
MediumTurquoise	#48D1CC	72, 209, 204
DarkTurquoise	#00CED1	0, 206, 209
CadetBlue	#5F9EA0	95, 158, 160
SteelBlue	#4682B4	70, 130, 180
LightSteelBlue	#B0C4DE	176, 196, 222
PowderBlue	#B0E0E6	176, 224, 230
LightBlue	#ADD8E6	173, 216, 230
SkyBlue	#87CEEB	135, 206, 235
LightSkyBlue	#87CEFA	135, 206, 250
DeepSkyBlue	#00BFFF	0, 191, 255
DodgerBlue	#1E90FF	30, 144, 255
CornflowerBlue	#6495ED	100, 149, 237
MediumSlateBlue	#7B68EE	123, 104, 238
RoyalBlue	#4169E1	65, 105, 225
Blue	#0000FF	0, 0, 255
MediumBlue	#0000CD	0, 0, 205
DarkBlue	#00008B	0, 0, 139
Navy	#000080	0, 0, 128
MidnightBlue	#191970	25, 25, 112

Название цвета	HEX	RGB
Aqua	#00FFFF	0, 255, 255
Cyan	#00FFFF	0, 255, 255
LightCyan	#E0FFFF	224, 255, 255
PaleTurquoise	#AFEEEE	175, 238, 238
Aquamarine	#7FFFD4	127, 255, 212
Turquoise	#40E0D0	64, 224, 208
MediumTurquoise	#48D1CC	72, 209, 204
DarkTurquoise	#00CED1	0, 206, 209
CadetBlue	#5F9EA0	95, 158, 160
SteelBlue	#4682B4	70, 130, 180
LightSteelBlue	#B0C4DE	176, 196, 222
PowderBlue	#B0E0E6	176, 224, 230
LightBlue	#ADD8E6	173, 216, 230
SkyBlue	#87CEEB	135, 206, 235
LightSkyBlue	#87CEFA	135, 206, 250
DeepSkyBlue	#00BFFF	0, 191, 255
DodgerBlue	#1E90FF	30, 144, 255
CornflowerBlue	#6495ED	100, 149, 237
MediumSlateBlue	#7B68EE	123, 104, 238
RoyalBlue	#4169E1	65, 105, 225
Blue	#0000FF	0, 0, 255
MediumBlue	#0000CD	0, 0, 205
DarkBlue	#00008B	0, 0, 139
Navy	#000080	0, 0, 128
MidnightBlue	#191970	25, 25, 112

Таблица HTML цветов

Фиолетовые оттенки		
Название цвета	HEX	RGB
Lavender	#E6E6FA	230, 230, 250
Thistle	#D8BFD8	216, 191, 216
Plum	#DDA0DD	221, 160, 221
Violet	#EE82EE	238, 130, 238
Orchid	#DA70D6	218, 112, 214
Fuchsia	#FF00FF	255, 0, 255
Magenta	#FF00FF	255, 0, 255
MediumOrchid	#BA55D3	186, 85, 211
MediumPurple	#9370DB	147, 112, 219
BlueViolet	#8A2BE2	138, 43, 226
DarkViolet	#9400D3	148, 0, 211
DarkOrchid	#9932CC	153, 50, 204
DarkMagenta	#8B008B	139, 0, 139
Purple	#800080	128, 0, 128
Indigo	#4B0082	75, 0, 130
SlateBlue	#6A5ACD	106, 90, 205
DarkSlateBlue	#483D8B	72, 61, 139

Фиолетовые оттенки

Название цвета	HEX	RGB
Lavender	#E6E6FA	230, 230, 250
Thistle	#D8BFD8	216, 191, 216
Plum	#DDA0DD	221, 160, 221
Violet	#EE82EE	238, 130, 238
Orchid	#DA70D6	218, 112, 214
Fuchsia	#FF00FF	255, 0, 255
Magenta	#FF00FF	255, 0, 255
MediumOrchid	#BA55D3	186, 85, 211
MediumPurple	#9370DB	147, 112, 219
BlueViolet	#8A2BE2	138, 43, 226
DarkViolet	#9400D3	148, 0, 211
DarkOrchid	#9932CC	153, 50, 204
DarkMagenta	#8B008B	139, 0, 139
Purple	#800080	128, 0, 128
Indigo	#4B0082	75, 0, 130
SlateBlue	#6A5ACD	106, 90, 205
DarkSlateBlue	#483D8B	72, 61, 139

Таблица HTML цветов

Коричневые оттенки		
Название цвета	HEX	RGB
Cornsilk	#FFF8DC	255, 248, 220
BlanchedAlmond	#FFEBCD	255, 235, 205
Bisque	#FFE4C4	255, 228, 196
NavajoWhite	#FFDEAD	255, 222, 173
Wheat	#F5DEB3	245, 222, 179
BurlyWood	#DEB887	222, 184, 135
Tan	#D2B48C	210, 180, 140
RosyBrown	#BC8F8F	188, 143, 143
SandyBrown	#F4A460	244, 164, 96
Goldenrod	#DAA520	218, 165, 32
DarkGoldenRod	#B8860B	184, 134, 11
Peru	#CD853F	205, 133, 63
Chocolate	#D2691E	210, 105, 30
SaddleBrown	#8B4513	139, 69, 19
Sienna	#A0522D	160, 82, 45
Brown	#A52A2A	165, 42, 42
Maroon	#800000	128, 0, 0

Коричневые оттенки

Название цвета	HEX	RGB
Cornsilk	#FFF8DC	255, 248, 220
BlanchedAlmond	#FFEBCD	255, 235, 205
Bisque	#FFE4C4	255, 228, 196
NavajoWhite	#FFDEAD	255, 222, 173
Wheat	#F5DEB3	245, 222, 179
BurlyWood	#DEB887	222, 184, 135
Tan	#D2B48C	210, 180, 140
RosyBrown	#BC8F8F	188, 143, 143
SandyBrown	#F4A460	244, 164, 96
Goldenrod	#DAA520	218, 165, 32
DarkGoldenRod	#B8860B	184, 134, 11
Peru	#CD853F	205, 133, 63
Chocolate	#D2691E	210, 105, 30
SaddleBrown	#8B4513	139, 69, 19
Sienna	#A0522D	160, 82, 45
Brown	#A52A2A	165, 42, 42
Maroon	#800000	128, 0, 0

Таблица **HTML** цветов

Белые оттенки		
Название цвета	HEX	RGB
White	#FFFFFF	255, 255, 255
Snow	#FFFAFA	255, 250, 250
Honeydew	#F0FFF0	240, 255, 240
MintCream	#F5FFFA	245, 255, 250
Azure	#F0FFFF	240, 255, 255
AliceBlue	#F0F8FF	240, 248, 255
GhostWhite	#F8F8FF	248, 248, 255
WhiteSmoke	#F5F5F5	245, 245, 245
Seashell	#FFF5EE	255, 245, 238
Beige	#F5F5DC	245, 245, 220
OldLace	#FDF5E6	253, 245, 230
FloralWhite	#FFFAF0	255, 250, 240
Ivory	#FFFFF0	255, 255, 240
AntiqueWhite	#FAEBD7	250, 235, 215
Linen	#FAF0E6	250, 240, 230
LavenderBlush	#FFF0F5	255, 240, 245
MistyRose	#FFE4E1	255, 228, 225

Белые оттенки

Название цвета	HEX	RGB
White	#FFFFFF	255, 255, 255
Snow	#FFFAFA	255, 250, 250
Honeydew	#F0FFF0	240, 255, 240
MintCream	#F5FFFA	245, 255, 250
Azure	#F0FFFF	240, 255, 255
AliceBlue	#F0F8FF	240, 248, 255
GhostWhite	#F8F8FF	248, 248, 255
WhiteSmoke	#F5F5F5	245, 245, 245
Seashell	#FFF5EE	255, 245, 238
Beige	#F5F5DC	245, 245, 220
OldLace	#FDF5E6	253, 245, 230
FloralWhite	#FFFAF0	255, 250, 240
Ivory	#FFFFF0	255, 255, 240
AntiqueWhite	#FAEBD7	250, 235, 215
Linen	#FAF0E6	250, 240, 230
LavenderBlush	#FFF0F5	255, 240, 245
MistyRose	#FFE4E1	255, 228, 225

Таблица **HTML** цветов

Серые оттенки		
Название цвета	**HEX**	**RGB**
Gainsboro	**#DCDCDC**	**220, 220, 220**
LightGrey	**#D3D3D3**	**211, 211, 211**
LightGray	**#D3D3D3**	**211, 211, 211**
Silver	**#C0C0C0**	**192, 192, 192**
DarkGray	**#A9A9A9**	**169, 169, 169**
DarkGrey	**#A9A9A9**	**169, 169, 169**
Gray	**#808080**	**128, 128, 128**
Grey	**#808080**	**128, 128, 128**
DimGray	**#696969**	**105, 105, 105**
DimGrey	**#696969**	**105, 105, 105**
LightSlateGray	**#778899**	**119, 136, 153**
LightSlateGrey	**#778899**	**119, 136, 153**
SlateGray	**#708090**	**112, 128, 144**
SlateGrey	**#708090**	**112, 128, 144**
DarkSlateGray	**#2F4F4F**	**47, 79, 79**
DarkSlateGrey	**#2F4F4F**	**47, 79, 79**
Black	**#000000**	**0, 0, 0**

Серые оттенки

Название цвета	HEX	RGB
Gainsboro	#DCDCDC	220, 220, 220
LightGrey	#D3D3D3	211, 211, 211
LightGray	#D3D3D3	211, 211, 211
Silver	#C0C0C0	192, 192, 192
DarkGray	#A9A9A9	169, 169, 169
DarkGrey	#A9A9A9	169, 169, 169
Gray	#808080	128, 128, 128
Grey	#808080	128, 128, 128
DimGray	#696969	105, 105, 105
DimGrey	#696969	105, 105, 105
LightSlateGray	#778899	119, 136, 153
LightSlateGrey	#778899	119, 136, 153
SlateGray	#708090	112, 128, 144
SlateGrey	#708090	112, 128, 144
DarkSlateGray	#2F4F4F	47, 79, 79
DarkSlateGrey	#2F4F4F	47, 79, 79
Black	#000000	0, 0, 0

Таблица HTML цветов

Базовые оттенки		
Название цвета	HEX	RGB
Black	#000000	0, 0, 0
Gray	#808080	128, 128, 128
Silver	#C0C0C0	192, 192, 192
White	#FFFFFF	255, 255, 255
Fuchsia	#FF00FF	255, 0, 255
Purple	#800080	128, 0, 128
Red	#FF0000	255, 0, 0
Maroon	#800000	128, 0, 0
Yellow	#FFFF00	255, 255, 0
Olive	#808000	128, 128, 0
Lime	#00FF00	0, 255, 0
Green	#008000	0, 128, 0
Aqua	#00FFFF	0, 255, 255
Teal	#008080	0, 128, 128
Blue	#0000FF	0, 0, 255
Navy	#000080	0, 0, 128

Базовые оттенки

Название цвета	HEX	RGB
Black	#000000	0, 0, 0
Gray	#808080	128, 128, 128
Silver	#C0C0C0	192, 192, 192
White	#FFFFFF	255, 255, 255
Fuchsia	#FF00FF	255, 0, 255
Purple	#800080	128, 0, 128
Red	#FF0000	255, 0, 0
Maroon	#800000	128, 0, 0
Yellow	#FFFF00	255, 255, 0
Olive	#808000	128, 128, 0
Lime	#00FF00	0, 255, 0
Green	#008000	0, 128, 0
Aqua	#00FFFF	0, 255, 255
Teal	#008080	0, 128, 128
Blue	#0000FF	0, 0, 255
Navy	#000080	0, 0, 128

currentColor

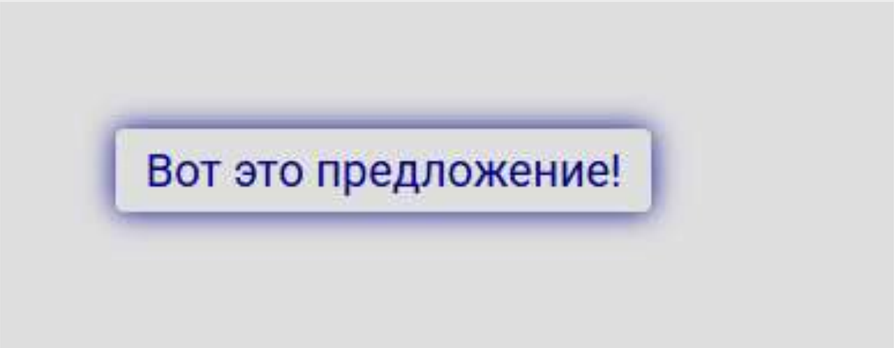
Ключевое слово **currentColor** можно использовать в качестве значения для **CSS**-свойства, принимающего цвет. Например, **background-color.** Браузер подставит вместо **currentColor** текущее значение свойства **color.**

Пример:

Возьмём небольшой кусочек текста, зададим ему нужный цвет текста и добавим тень. В месте, где нужно задавать цвет тени, используем ключевое слово **currentColor:**

css:

```
.element {
  color: darkblue;
  box-shadow: 0 0 5px currentColor;
}
```



Тень рисуется тем же цветом, что и текст элемента.

Прозрачность: свойство **opacity**

Opacity — это **CSS**-свойство, которое управляет прозрачностью элемента. Оно делает видимым или невидимым весь элемент целиком, включая всё его содержимое.

Html:

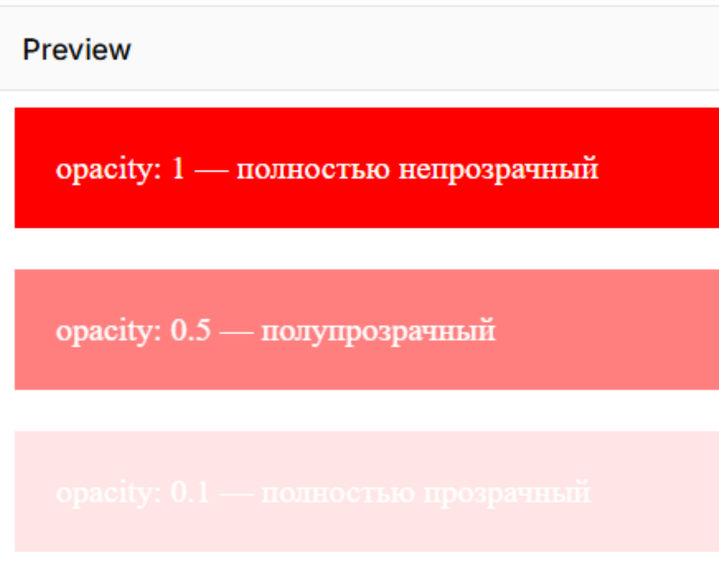
```
<div class="opacity1">
  opacity: 1 — полностью непрозрачный
</div>

<div class="opacity2">
  opacity: 0.5 — полупрозрачный
</div>
```

CSS:

```
.opacity1 {
  background-color: red;
  opacity: 1;
  padding: 20px;
  margin-bottom: 20px;
  color: white;
}

.opacity2 {
  background-color: red;
  opacity: 0.5;
  padding: 20px;
  margin-bottom: 20px;
  color: white;
}
```



Прозрачность: свойство **opacity**

ВАЖНАЯ ОСОБЕННОСТЬ: opacity применяется ко ВСЕМУ элементу целиком:

- ✅ Фоновый цвет или изображение
- ✅ Текст внутри элемента
- ✅ Границы (**border**)
- ✅ Тени (**box-shadow**)
- ✅ Все вложенные (дочерние) элементы

Значение	Описание	Визуальный эффект
0	Полностью прозрачный	Элемент невидим (как будто его нет, но он занимает место)
0.1 – 0.4	Сильная прозрачность	Элемент едва заметен, сильно просвечивает фон
0.5	Полупрозрачный	50% видимости, элемент и фон одинаково заметны
0.6 – 0.9	Лёгкая прозрачность	Элемент хорошо виден, но немного просвечивает
1	Полностью непрозрачный	Элемент полностью виден (значение по умолчанию)

Разница между **opacity** и **rgba()**

Основное отличие
opacity и **rgba()** — это два разных способа создания прозрачности в **CSS,** которые работают принципиально по-разному**.**
opacity — прозрачность всего элемента

Когда вы применяете **opacity** к элементу**,** прозрачным становится ВЕСЬ элемент целиком**:**

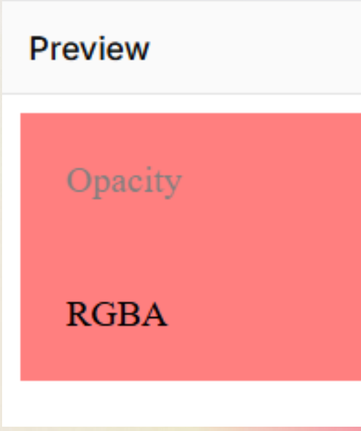
- Фоновый цвет или изображение
- Текст внутри элемента
- Границы (**border**)
- Тени (**box-shadow**)
- Все вложенные (дочерние) элементы
- Иконки и другие медиаэлементы

html:

```
<div class="block1">Opacity</div> <div
class="block2">RGBA</div>
```

CSS:

```
.block1 {
        background: red;
        opacity: 0.5;
        padding: 20px;
}
.block2 {
        background: rgba(255,0,0,0.5);
        padding: 20px;
}
```



Разница между **opacity** и **rgba()**

Проблема **opacity:**
Если вы сделаете блок с текстом полупрозрачным (**opacity: 0.5),** текст тоже станет бледным и плохо читаемым**.** Это нарушает доступность и удобство использования**.**

rgba() — прозрачность только цвета
Функция **rgba()** добавляет прозрачность ТОЛЬКО к конкретному свойству (обычно к фону)**:**

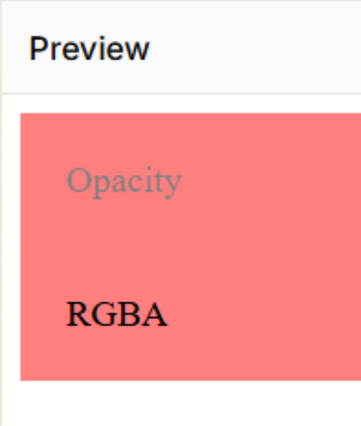
- Фон становится полупрозрачным
- Текст остаётся полностью непрозрачным и чётким
- Границы и другие свойства не затрагиваются
- Дочерние элементы сохраняют свою непрозрачность

html:

```
<div class="block1">Opacity</div> <div class="block2">RGBA</div>
```

CSS:

```
.block1 {
        background: red;
        opacity: 0.5;
        padding: 20px;
}
.block2 {
        background: rgba(255,0,0,0.5);
        padding: 20px;
}
```



Свойство **background-color**

Свойство **background-color** устанавливает цвет фона элемента. Цвет рисуется за фоновыми изображениями. Для блочных элементов цвет фона распространяется на всю ширину и высоту блока элемента, для строчных — только на область их содержимого.

Цвет фона обрезается в соответствии со значением **background-clip** самого нижнего слоя фонового изображения.

Свойство не наследуется.

Значения:	
цвет	Значение принимает все форматы цвета свойства color. Значение по умолчанию transparent.
initial	Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента.

Синтаксис:

background-color: salmon;
background-color: #00ff00;
background-color: rgba(255, 128, 128, 0.5);
background-color: currentColor;
background-color: transparent;
background-color: inherit;
background-color: initial;

html:
```
<div class="bg1">Жёлтый фон</div>
<div class="bg2">HEX фон</div>
<div class="bg3">RGB фон</div>
```

CSS:
```
.bg1 {
  background-color: yellow;
  padding: 20px;
  margin-bottom: 20px;
}
.bg2 {
  background-color: #00FFFF;
  padding: 20px;
  margin-bottom: 20px;
}
.bg3 {
  background-color: rgb(200,200,200);
  padding: 20px;
}
```

Preview

Жёлтый фон

HEX фон

RGB фон

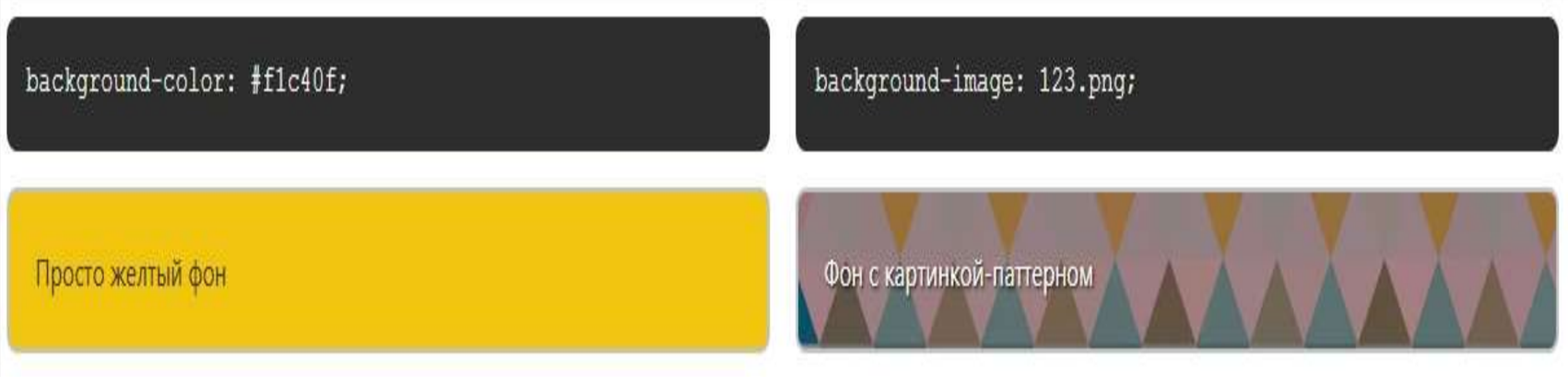
Свойство **background-image**

Свойство **background-image** устанавливает фоновое изображение (одно или несколько) элемента. Значение **none** считается слоем изображения, но ничего не рисует.

Изображение, которое является пустым (нулевой ширины или нулевой высоты), которое не загружается или не может быть отображено (например, потому что оно не в поддерживаемом формате изображения) также считается слоем, но ничего не рисует.

Семантически важные изображения должны предоставляться в разметке документа, например, с тегом <**img**>.

background-image	
Значения:	
изображение	Обозначает 2D-изображение. Это может быть ссылка на URL, нотация image() или запись градиента. Значение по умолчанию none.
inherit	Наследует значение свойства от родительского элемента.




```
background-image: none;
background-image: url(http://site.ru/rose.png);
background-image: url(tl.png), url(tr.png);
background-image: linear-gradient(white, gray);
background-image: repeating-radial-gradient(circle closest-side at 20px 30px,
red, yellow, green 100%, yellow 150%, red 200%);
background-image: image("sprites.svg#xywh=40,0,20,20");
background-image: inherit;
```

Укладка изображений: свойство background-repeat

background-repeat
Значения:
repeat-x Изображение повторяется в горизонтальном направлении. Вычисляется в **repeat no-repeat.**

repeat-y Изображение повторяется в вертикальном направлении. Вычисляется в **no-repeat repeat.**

repeat Изображение повторяется в обоих направлениях так часто, чтобы покрыть область отрисовки фона. Если изображение не помещается, оно обрезается. Вычисляется в **repeat repeat.** Значение по умолчанию.

space Изображение повторяется столько раз, сколько оно помещается в области фона, не обрезаясь, изображения расположены на равном расстоянии друг от друга. Первое и последнее изображения касаются краев области. Если область рисования фона больше, чем область позиционирования фона, шаблон повторяется, чтобы заполнить область рисования фона. Если недостаточно места для двух копий изображения, то размещается только одно изображение, а свойство **background-position** определяет его положение. Вычисляется в **space space.**

round Изображение повторяется так часто, чтобы заполнить область фона, масштабируясь и не обрезаясь. Вычисляется в **round round.**

no-repeat Изображение размещается один раз и не повторяется. Вычисляется в **no-repeat no-repeat.**

initial Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.

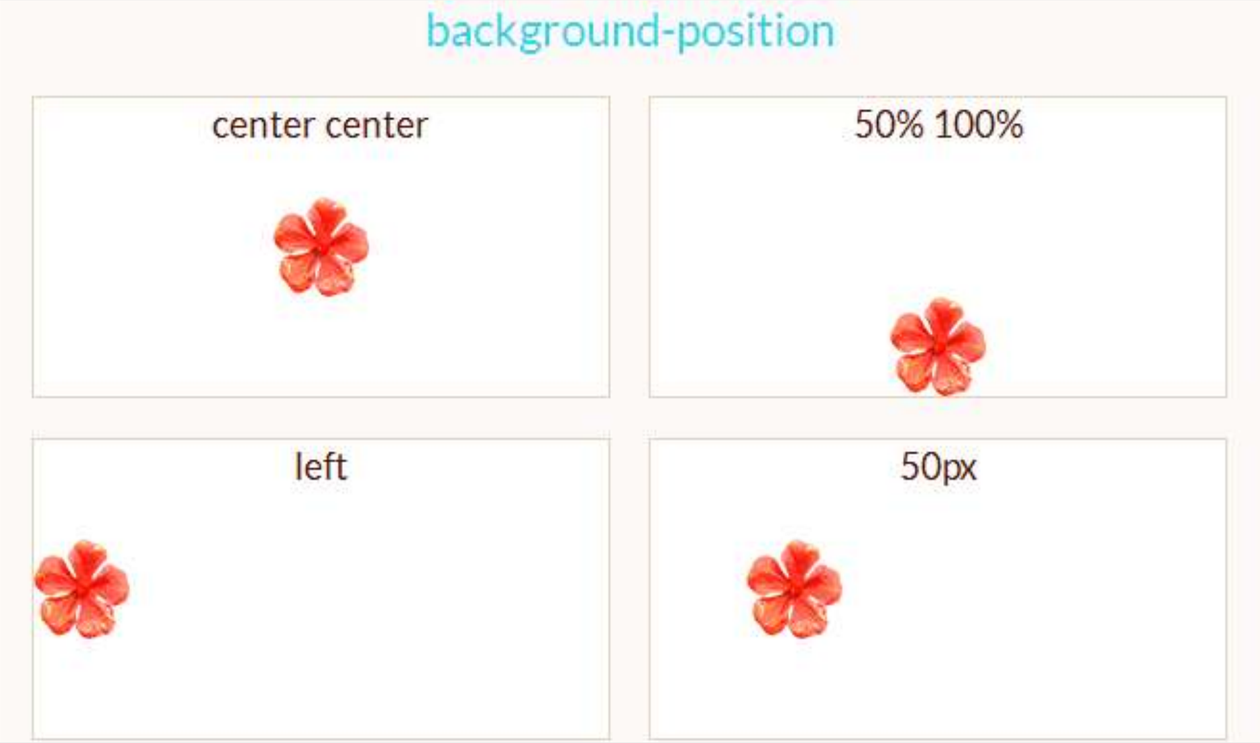
inherit Наследует значение свойства от родительского элемента.

Укладка изображений: свойство background-repeat

Свойство **background-repeat** определяет, как фоновые изображения укладываются в области фона после того, как для них установлены размеры и позиционирование. Если значение свойства имеет два ключевых слова, первое используется для горизонтального направления, второе — для вертикального.

background-repeat: repeat-x;
background-repeat: repeat-y;
background-repeat: repeat;
background-repeat: space;
background-repeat: round;
background-repeat: no-repeat;
background-repeat: repeat space;
background-repeat: repeat repeat;
background-repeat: round space;
background-repeat: no-repeat round;
background-repeat: inherit;
background-repeat: initial;

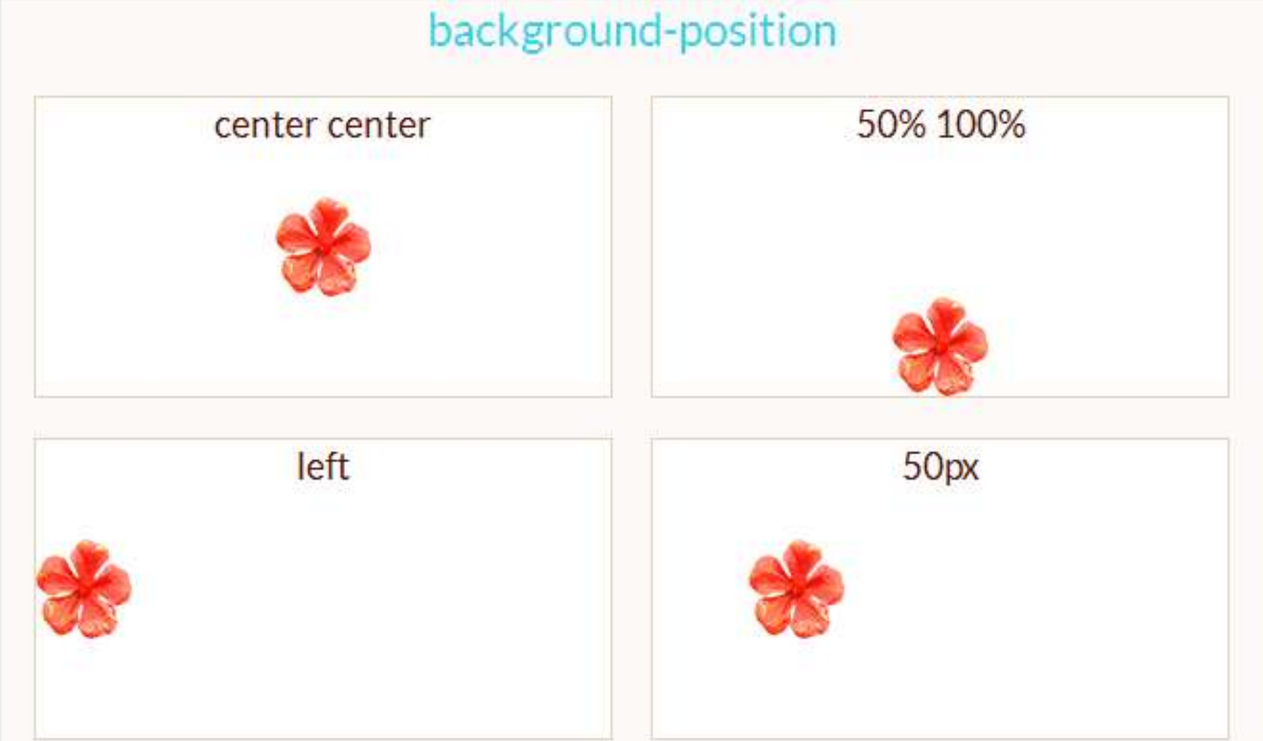
Позиционирование изображений: свойство background-position




```
background-position: top;
background-position: bottom;
background-position: left;
background-position: right;
background-position: center;
background-position: 25% 75%;
background-position: 0 0;
background-position: 1cm 2cm;
background-position: 10ch 8em;
background-position: 0 0, center;
background-position: bottom 10px right 20px;
background-position: right 3em bottom 10px;
background-position: bottom 10px right;
background-position: top right 10px;
background-position: inherit;
background-position: initial;
```

Если для элемента заданы фоновые изображения, свойство **background-position** указывает их начальное положение (после любого изменения размера) в соответствующей области расположения фона.

Позиционирование изображений: свойство background-position



background-position
Значения:
% Горизонтальное смещение вычисляется по формуле ширина области расположения фона — ширина фонового изображения. Вертикальное смещение по формуле высота области расположения фона - высота фонового изображения, где размер изображения — это размер, заданный свойством **background-size.** Значение по умолчанию **0% 0%.**
длина Значение длины дает фиксированную длину в качестве смещения.
left Вычисляет до **0%** для горизонтальной позиции, если задано одно или два значения, в противном случае смещение происходит относительно левого края.
center Вычисляет в **left 50%** для горизонтального положения, если не указано иное горизонтальное положение, или как **top 50%** для вертикального положения, если оно задано.
right Вычисляет в **100%** для горизонтального положения, если задано одно или два значения, в противном случае смещение происходит относительно правого края.
top Вычисляет в **0%** для вертикальной позиции, если задано одно или два значения, в противном случае смещение происходит относительно верхнего края.
bottom Вычисляет в **100%** для вертикальной позиции, если задано одно или два значения, в противном случае смещение происходит относительно нижнего края.
initial Устанавливает значение свойства в значение по умолчанию.
inherit Наследует значение свойства от родительского элемента.

Краткая запись свойств фона: свойство background

Свойство **background** позволяет описать в одном объявлении следующие свойства фона: **background-color, background-image, background-position, background-size, background-repeat, background-origin, background-clip** и **background-attachment.** Необязательно указывать все перечисленные свойства, если какое-либо свойство будет пропущено, оно примет значение по-умолчанию.

Если вы указываете в краткой записи фона свойство **background-size,** то его значения нужно будет записать через слеш /, чтобы отделить его от свойства **background-position.**

```
background: gold;
background: url("rose.png") repeat-y;
background: border-box red;
background: no-repeat center/80% url("../img/icon.png");
```

Функция **linear-gradient()**

Линейный градиент создается с помощью двух и более цветов, для которых задано направление, или линия градиента.

Если направление не указано, используется значение по умолчанию — сверху-вниз.

Цвета градиента по умолчанию распределяются равномерно в направлении, перпендикулярном линии градиента.

background: linear-gradient(угол / сторона или угол наклона с помощью ключевого слова (пары ключевых слов), первый цвет, второй цвет и т.д.);

```
div {
height: 200px;
background: linear-gradient(45deg, #EECFBA, #C5DDE8);
}
```

Функция **linear-gradient()**

С помощью ключевых слов **to top, to right, to bottom, to left,** которые соответствуют углу градиента, равному **0deg, 90deg, 180deg** и **270deg** соответственно.

```
div {
height: 200px;
background: linear-gradient(to right, #F6EFD2, #CEAD78);
}
```

Если направление задано парой ключевых слов, например, to top left, то начальная точка градиента будет расположена в противоположном направлении, в данном случае справа внизу.

```
div {
height: 200px;
background: linear-gradient(to top left, powderblue, pink);
}
```

Функция **linear-gradient()**

Для неравномерного распределения цветов указывается начальная позиция каждого цвета через точки остановки градиента, так называемые **color stops.** Точки остановки задаются в %, где 0% — начальная точка, 100% — конечная точка, например:

```
div {
height: 200px;
background: linear-gradient(to top, #E4AF9D 20%, #E4E4D8 50%, #A19887 80%);
}
```

Для чёткого распределения цветных полос каждый последующий цвет нужно начинать с точки остановки предыдущего цвета:

```
div {
height: 200px;
background: linear-gradient(to right, #FFDDD6 20%, #FFF9ED 20%,
#FFF9ED 80%, #DBDBDB 80%);
}
```

Функция **radial-gradient()**

Радиальный градиент **radial-gradient()**
Радиальный градиент отличается от линейного тем, что цвета выходят из одной точки (центра градиента) и равномерно распределяются наружу, рисуя форму круга или эллипса.

background: radial-gradient(форма градиента / размер / позиция центра, первый цвет, второй цвет и т.д.);

Форма градиента определяется ключевыми словами **circle** или **ellipse.** Если форма не задана, по умолчанию радиальный градиент принимает форму эллипса.

```
div {
height: 200px;
background: radial-gradient(white, #FFA9A1);
}
```

Позиция центра задаётся с помощью ключевых слов, используемых в свойстве **background-position,** с добавлением приставки **at.** Если позиция центра не задана, используется значение по умолчанию **at center.**

```
div {
height: 200px;
background: radial-gradient(at top, #FEFFFF, #A7CECC);
}
```

С помощью пары значений, указанных в единицах длины %, **em** или **px**, можно управлять размером эллипсообразного градиента. Первое значение задает ширину эллипса, второе — высоту.

```
div {
height: 200px;
background: radial-gradient(40% 50%, #FAECD5, #CAE4D8);
}
```

Функция **radial-gradient()**

Размер градиента задаётся с помощью ключевых слов. Значение по умолчанию **farthest-corner** (к дальнему углу).

Значение	Описание
closest-side	Размер градиента рассчитывается из расстояния до любой ближней стороны блока для **circle** или до ближних сторон по X и по У для **ellipse.**
farthest-side	Размер рассчитывается из расстояния до дальних сторон.
closest-corner	Размер рассчитывается из расстояния до ближних углов.
farthest-corner	Размер рассчитывается из расстояния до дальних углов.

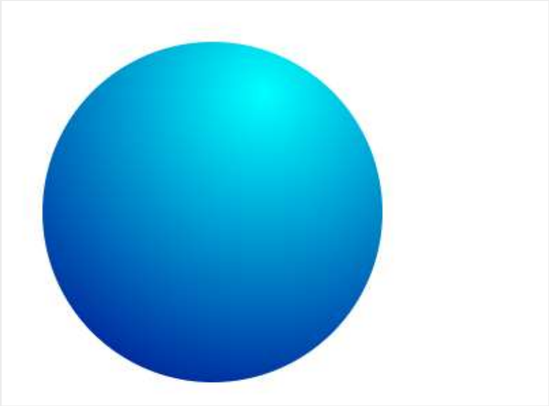
```
div {
height: 200px;
background: radial-gradient(circle farthest-corner at 100px 50px, #FBF2EB, #352A3B);
}
```

Функция **radial-gradient()**

С помощью радиального градиента можно создавать реалистичные объёмные фигуры, такие как мячи, кнопки.

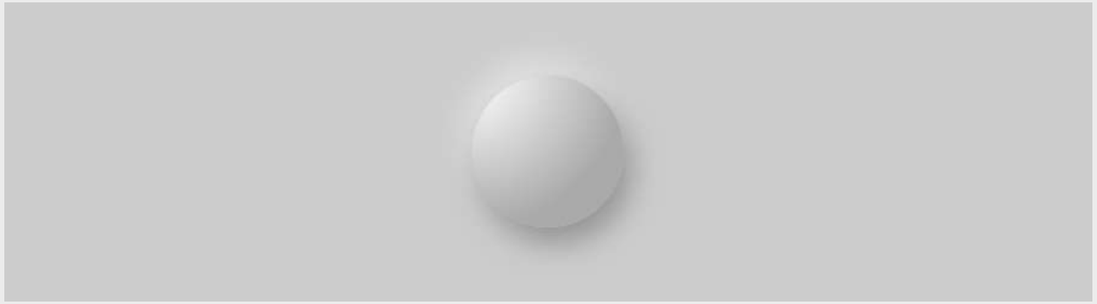
Мяч

```
div {
width: 200px;
height: 200px;
border-radius: 50%;
margin: 0 auto;
background: radial-gradient(circle at 65% 15%, aqua, darkblue);
}
```



Кнопка

```
<div class="wrap"><div class="button"></div></div>
HTML
.wrap {
height: 200px;
padding: 50px 0;
background: #cccccc;
}
.button {
width: 100px;
height: 100px;
border-radius: 50%;
margin: 0 auto;
background: radial-gradient(farthest-side ellipse at top left, white, #aaaaaa);
box-shadow: 5px 10px 20px rgba(0,0,0,0.3), -5px -10px 20px rgba(255,255,255,0.5);
}
```



Почтовая марка

Используя в градиентах прозрачный цвет, можно создавать вот такие эффекты.

```
<div class="container">
<div class="wrap">
  <img src="https://html5book.ru/wp-content/uploads/2015/10/flowers-by-barbara-florchik-2.jpg">
</div>
</div>
HTML
.container {
background: #B7D1D8;
padding: 25px;
}
.wrap {
background: radial-gradient(transparent, transparent 4px, white 4px,white);
padding: 10px;
width: 300px;
height: 220px;
background-size: 20px 20px;
background-position: -10px -10px; /*обрезаем узор по краю*/
margin: 0 auto;
}
img {
width: 100%;
}
```

CSS Спрайты

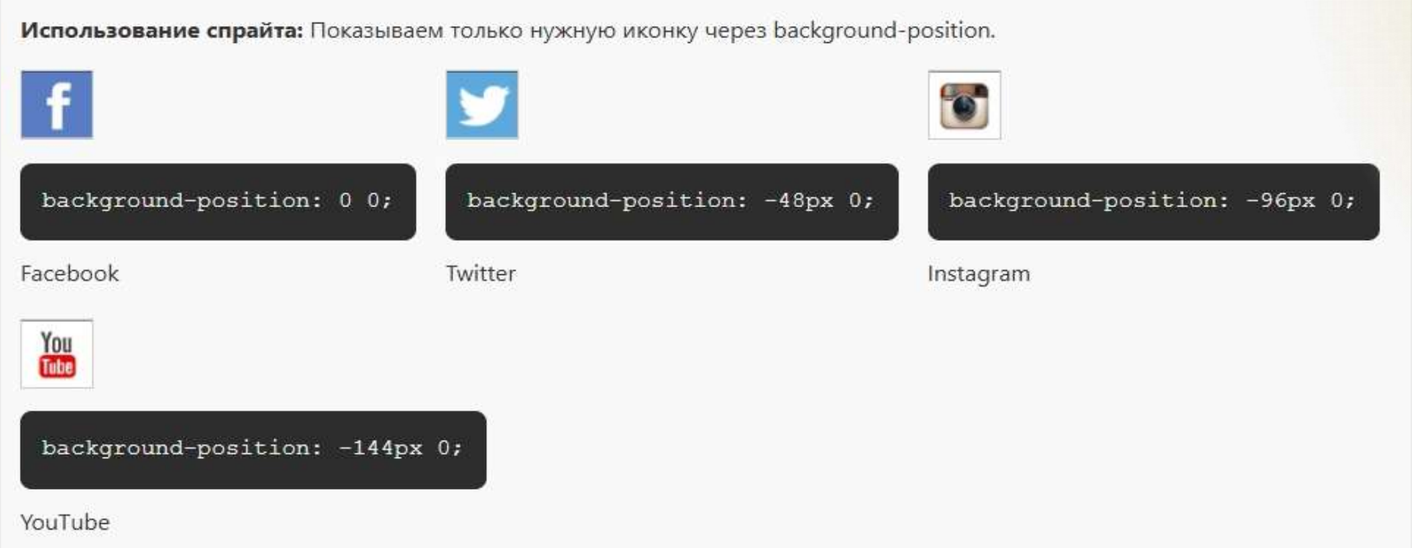
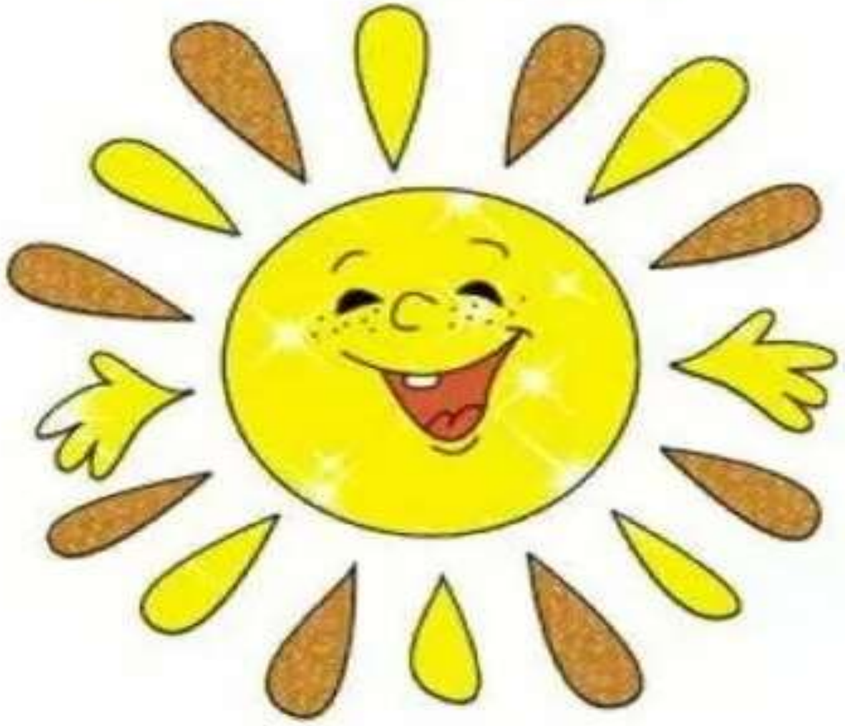
CSS-спрайт (**CSS sprite**) — это техника оптимизации веб-страниц, при которой множество мелких изображений (иконок, кнопок, декоративных элементов) объединяются в одно большое изображение (спрайт-лист), а затем отображаются на странице с помощью **CSS**-свойств **background-image** и **background-position.**

Проблема, которую решают спрайты
Без спрайтов:

- **50** иконок = **50** отдельных **HTTP**-запросов к серверу
- Каждый запрос имеет накладные расходы (**handshake**, заголовки)
- Медленная загрузка страницы
- Большое количество запросов перегружает сервер

Со спрайтами:

- **50** иконок = **1 HTTP**-запрос
- Все иконки загружаются сразу
- Быстрая загрузка
- Меньше нагрузки на сервер



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ